فصل ۱۰: عقبگرد، شاخه و حد، و NPکامل (+ سؤال‌های متفرقه)

سهم در کنکور: ۷ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۲ عقبگرد و شاخه و حد، ۳ NPکامل، ۲ متفرقه). سؤال‌ها بیشتر مفهومی‌اند و با دانستن تعریف‌ها در کمتر از یک دقیقه جواب داده می‌شوند. **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: عقبگرد (Backtracking)

جواب‌ها را روی **درخت فضای حالت** می‌سازیم و هر شاخه‌ای که معلوم شد به جواب نمی‌رسد را **هرس** می‌کنیم.

مسئله	اندازهٔ فضای حالت (بدون هرس)
همهٔ زیرمجموعه‌ها یا زیردنباله‌ها	2^n برگ ($2^{n+1} - 1$ گره)، پس $O(2^n)$
همهٔ جایگشت‌ها	$n!$
nوزیر	حداکثر $n!$ (با هرس خیلی کمتر)

هرس فقط زمان عملی را کم می‌کند. **بدترین حالت** همان اندازهٔ فضای حالت است.

درس ۲: شاخه و حد (Branch and Bound)

- برای **بیشینه‌سازی**، در هر گره یک **کران بالا** (خوش‌بینانه) حساب کن. اگر کران بالا از بهترین جواب پیداشده تا الان بیشتر نباشد، آن شاخه را حذف کن.
- کران باید **معتبر** باشد (هیچ‌وقت کمتر از جواب واقعی نباشد) و هرچه **تنگ‌تر** باشد، هرس بیشتر است.
- **کران استاندارد برای مسائل شبیه کوله‌پشتی:** نسخهٔ **کسری** را حریصانه حل کن (به‌ترتیب نسبت سود به وزن یا مدت‌زمان). این کران همیشه معتبر و تنگ است.
- کران‌هایی مثل «جمع همهٔ سودهای باقی‌مانده» معتبرند ولی شل‌اند. «میانگین» یا «بیشترین سود یک پروژه» ممکن است معتبر نباشند.

درس ۳: NP، NP، Pسخت، NPکامل

کلاس	تعریف
P	در زمان چندجمله‌ای **حل** می‌شود
NP	جوابِ «بله» در زمان چندجمله‌ای **وارسی** می‌شود. $P \subseteq NP$
NPسخت	هر مسئلهٔ NP در زمان چندجمله‌ای به آن **کاهش** می‌یابد (لازم نیست خودش در NP باشد؛ مثلاً مسئلهٔ توقف)
NPکامل	NPسخت **و** در NP

- **هر NPکامل، NPسخت است.** ولی هر NPسخت NPکامل نیست.
- **جهت کاهش:** برای اثبات NPسخت بودن X، یک مسئلهٔ NPسختِ **شناخته‌شده** را به X کاهش بده ($SAT \leq_p X$).

NPکامل‌های معروف	چندجمله‌ای‌های شبیه
SAT، 3SAT	**2SAT**
۳رنگ‌پذیری	**۲رنگ‌پذیری** (دوبخشی)
مسیر یا دور همیلتونی، TSP	دور اویلری
خوشه، مجموعهٔ مستقل، پوشش رأسی	تطابق بیشینه
جمع زیرمجموعه، کوله‌پشتی (تصمیم)	کوله‌پشتی کسری
بلندترین مسیر ساده	کوتاه‌ترین مسیر

⚠️ کوله‌پشتی و جمع زیرمجموعه با برنامه‌نویسی پویا در $O(nW)$ حل می‌شوند، ولی این **شبه‌چندجمله‌ای** است (W عدد است، نه طول ورودی). پس با NPکامل بودنشان تناقضی ندارد.

NPسخت‌ها روی درخت چندجمله‌ای می‌شوند

روی **درخت** (بدون وزن): بلندترین مسیر (قطر با دو BFS)، رنگ‌آمیزی (۲ رنگ، یا ۱ اگر یال نداشته باشد)، و بزرگ‌ترین مجموعهٔ مستقل (برنامه‌نویسی پویا روی درخت) همه **چندجمله‌ای**‌اند.

kمجموع (k عضو با جمع صفر)

k	بهترین زمان رایج
۱	$O(n)$ (هر عضو را نگاه کن؛ $O(1)$ ممکن نیست)
۲	$O(n \log n)$ (مرتب‌سازی + دو اشاره‌گر)؛ $O(n)$ قطعی برای اعداد حقیقی شناخته نیست

k	بهترین زمان رایج
۳	$O(n^2)$ (مرتب‌سازی + برای هر عضو، دو اشاره‌گر)

درس ۴: متفرقه

- **پوستهٔ محدب:** $\theta(n \log n)$ (گراهام). کران پایین از مرتب‌سازی می‌آید: نقاط روی سهمی (x, x^2) قرار بده؛ پوسته‌شان همان ترتیب مرتب است.
- **حریصانه، پویا یا تقسیم و حل؟** اگر هر سه جواب بهینه می‌دهند، **حریصانه** معمولاً سریع‌تر است، چون فقط یک انتخاب در هر قدم دارد و جدول یا بازگشت نمی‌خواهد.

تمرین فصل ۱۰

۱. درخت عقبگرد برای همهٔ زیرمجموعه‌های ۵ عضو چند گره دارد؟

۲. اگر $X \in NP$ و $SAT \leq_p X$، X چیست؟

۳. آیا 2SAT در P است؟

۴. آیا برنامه‌نویسی پویای $O(nW)$ برای کوله‌پشتی، الگوریتم چندجمله‌ای است؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۴: متفرقه)

📝 آزمون فصل ۱۰ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۱۲ دقیقه برای ۷ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۵۸) فرض کنید می‌خواهیم تمام زیردنباله‌های یک دنبالهٔ داده‌شده را با استفاده از روش عقبگرد بررسی کنیم. اگر طول دنباله n باشد، پیچیدگی زمانی این روش چیست؟ ۱) $O(2^n)$ ۲) $O(n^2)$ ۳) $O(n!)$ ۴) $O(\log n)$

۲. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۵۹) فرض کنید مسئله‌ای به نام انتخاب پروژه‌ها با بیشترین سود (Maximum Profit Project Selection) داریم. در این مسئله، تعدادی پروژه وجود دارد که در آن پروژهٔ i دارای سود P_i و مدت‌زمان d_i است. تنها تعداد مشخصی از پروژه‌ها را می‌توان به‌طور هم‌زمان انجام داد و کل مدت‌زمان انجام پروژه‌ها نباید از T بیشتر شود. هدف این است که بیشترین سود ممکن را از بین پروژه‌های انتخاب‌شده به‌دست آوریم. می‌خواهیم از الگوریتم شاخه و حد (Branch and Bound) برای حل این مسئله استفاده کنیم. کدام‌یک از روش‌های زیر، مناسب‌ترین روش برای تعیین حد بالا (Upper Bound) در هر گره است تا به سرعت تا شاخه‌های غیرممکن یا کم‌بازده حذف شوند؟

۱. استفاده از میانگین سود پروژه‌های باقی‌مانده و افزودن آن به سود فعلی در گرهٔ فعلی به‌عنوان حد بالا

۲. استفاده از بیشترین سود در پروژه‌های باقی‌مانده و افزودن آن به سود فعلی در گرهٔ فعلی به‌عنوان حد بالا

۳. استفاده از مجموع سود تمامی پروژه‌های باقی‌مانده و افزودن آن به سود فعلی در گرهٔ فعلی به‌عنوان حد بالا

۴. انتخاب پروژه‌ها به‌صورت حریصانه، براساس بیشترین نسبت سود به مدت‌زمان و افزودن آن‌ها تا زمانی‌که زمان کل از T فراتر نرود و سپس در نظر گرفتن نتیجه به‌عنوان حد بالا

۳. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۵۸) کدام‌یک از عبارات زیر درست است؟

- الف) هر مسئله‌ای NPکامل یک مسئله‌ای NPسخت است.
- ب) هر مسئله‌ای NPسخت یک مسئله‌ای NPکامل است.
- ج) هر مسئله‌ای P (چندجمله‌ای) یک مسئله‌ای NP هم هست.

۱) الف و ب ۲) الف و ج ۳) ب و ج ۴) الف، ب و ج

۴. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۶۸) مسئلهٔ kمجموع بدین شکل تعریف می‌شود: مجموعهٔ A از n عدد حقیقی و عدد k داده شده است. آیا k عضو از مجموعهٔ A وجود دارند که جمع آن‌ها صفر شود. چه تعداد از گزاره‌های زیر درست است؟

- مسئلهٔ ۱مجموع در زمان $O(1)$ قابل حل است.
- مسئلهٔ ۲مجموع در زمان $O(n)$ قابل حل است.
- مسئلهٔ ۳مجموع در زمان $O(n^2)$ قابل حل است.

۱) صفر ۲) ۳ ۳) ۲ ۴) ۱

۵. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۹۲) چند مورد از مسائل ان‌پی-سخت زیر هنگامی که ورودی یک درخت بدون وزن است، در زمان چندجمله‌ای قابل حل هستند؟

- پیدا کردن طولانی‌ترین مسیر
- محاسبهٔ کمینه رنگ مورد نیاز برای رنگ‌آمیزی رأسی به‌طوری‌که رئوس مجاور همرنگ نباشند.
- پیدا کردن بزرگ‌ترین مجموعهٔ مستقل (مجموعهٔ رئوسی که بین هر دو رأس یالی وجود نداشته باشد.)

۱) ۰ ۲) ۱ ۳) ۲ ۴) ۳

۶. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۵۶) در مسئلهٔ یافتن پوستهٔ محدب، تعدادی نقطه در صفحه داده شده است. هدف پیدا کردن کوچک‌ترین (کمترین محیط) چندضلعی محدب است که شامل همهٔ نقاط باشد. بهترین الگوریتم ممکن برای یافتن این چندضلعی، چه مرتبهٔ زمانی خواهد داشت؟ ۱) $\theta(n^2)$ ۲) $\theta(n^3)$ ۳) $\theta(n \log n)$ ۴) $\theta(n^2 \log n)$

۷. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۵۹) فرض کنید که یک مسئله را به‌صورت بهینه به توان هم با روش تقسیم و حل، هم با روش برنامه‌ریزی پویا و هم با روش حریصانه حل کرد. در این‌صورت از لحاظ پیچیدگی زمانی کدام‌یک ارجحیت دارد؟ ۱) حریصانه ۲) تقسیم و حل ۳) برنامه‌ریزی پویا ۴) به مسئله بستگی دارد.

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۱۰ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۱۰

- عقبگرد: زیرمجموعه‌ها 2^n و جایگشت‌ها $n!$. هرس بدترین حالت را عوض نمی‌کند.
- شاخه و حد در بیشینه‌سازی: کران بالای معتبر و تنگ، یعنی **حل کسری حریصانه**.
- $P \subseteq NP$. NPکامل = NPسخت ∩ NP. NPسخت الزاماً در NP نیست. کاهش: از مسئلهٔ شناخته‌شده به مسئلهٔ جدید.
- ۲SAT، ۲رنگ و اویلری در P هستند؛ ۳SAT، ۳رنگ و همیلتونی NPکامل. $O(nW)$ شبه‌چندجمله‌ای است.
- روی درخت: بلندترین مسیر، رنگ‌آمیزی و مجموعهٔ مستقل همه چندجمله‌ای‌اند. ۳مجموع $O(n^2)$. پوستهٔ محدب $\Theta(n \log n)$.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۴: متفرقه

۱. $2^6 - 1 = 63$

۲. NPکامل

۳. بله (با مؤلفه‌های قویاً همبند، در $O(n + m)$).

۴. خیر، شبه‌چندجمله‌ای است.

بخش ۲: آزمون فصل ۱۰ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
کلید	۱	۴	۲	۴	۴	۳	۱

۱. گزینهٔ ۱. هر عضو یا هست یا نیست: 2^n زیردنباله.

۲. گزینهٔ ۴. کران کسری حریصانه (نسبت سود به مدت) معتبر و تنگ است.

- گزینهٔ ۳ معتبر ولی شل است.
- گزینه‌های ۱ و ۲ ممکن است از جواب واقعی کمتر شوند، پس معتبر نیستند.

۳. گزینهٔ ۲. الف و ج درست‌اند. ب غلط است؛ مثلاً مسئلهٔ توقفNPسخت است ولی در NP نیست.

۴. گزینهٔ ۴ (فقط یکی).

- ۱مجموع باید همهٔ n عدد را نگاه کند، پس $O(n)$ است، نه $O(1)$.
- ۲مجموع برای اعداد حقیقی (در مدل مقایسه‌ای) $\Omega(n \log n)$ است.
- فقط ۳مجموع در $O(n^2)$ درست است.

۵. گزینهٔ ۴ (هر سه). قطر درخت با دو BFS؛ رنگ‌آمیزی با ۲ رنگ (درخت دوبخشی است)؛ مجموعهٔ مستقل بیشینه با برنامه‌نویسی پویا روی درخت.

۶. گزینهٔ ۳. گراهام یا تقسیم و حل $O(n \log n)$، و کران پایین $\Omega(n \log n)$ از مرتب‌سازی.

۷. گزینهٔ ۱. حریصانه در هر قدم فقط یک انتخاب می‌کند و زیرمسئله‌ها را جدول نمی‌کند، پس معمولاً کمترین زمان را دارد.